PHASE INTESTINALE DE LA DIGESTION

I. INTRODUCTION

L'intestin grêle a pour fonction essentielle de terminer la digestion des aliments et de réabsorber les produits de dégradation conjointement avec de l'eau et des électrolytes.

II. RAPPEL ANATOMOHISTOLOGIQUE

La surface d'absorption de l'intestin grêle est déterminée par l'empilement de structure de plus en plus nombreuse et petites: *les valvules conniventes qui correspondent à des replis transversaux de la muqueuse, *les villosités intestinales qui forment avec les cryptes (glandes intestinales) l'unité fonctionnelle, et* les microvillosités, replis de la membrane apicale des cellules absorbante de l'épithélium (entérocytes).

Entre les villosités, il y a des ouvertures qu'on appel les cryptes de Lieberkhün ou se passent un certain nombre de sécrétions. Et on trouve de petits nodules lymphatiques au niveau de la sous muqueuse: les plaques de Peyer qui jouent un rôle dans l'immunité de l'intestin.

-ENTEROCYTE :Unité absorbante, l'entérocyte est la cellule la plus abondante de l'épithélium intestinal. C'est une cellule polarisée avec deux pôles: un pôle apical du coté de la lumière intestinale donc au contact avec les aliments et un pôle basolatéral du coté sanguin. Le pôle apical est caractérisé par une bordure en brosse, véritable sous unité fonctionnelle, faite de microvillosités augmentant la surface absorbante de l'intestin grêle qui atteint, au total, 250 à 400 m^2. Sur chaque microvillosité s'insère un réseau de filaments glycoprotéiques, le glycocalyx, synthétisé par la cellule, qui contribue à former au niveau de la bordure en brosse, une couche aqueuse non agitée dans laquelle diffusent les nutriments et se poursuivent les phénomènes de la digestion.

Le drainage des villosités est assurés par un dense réseau de capillaire sous épithéliale, ainsi que par des structures lymphatiques, les chylifères centraux qui prennent en charges le drainage des molécules lipophile.

III. MÉCANISMES GÉNERAUX DE L'ABSORPTION

L'intestin grêle est le siège de mouvements d'eau (solvant) et de substances dissoutes (solutés), correspondant à des flux entrants **(absorption**) ou sortants **(sécrétion).**

Fe – Fs = Fn(Fe: flux entrant , Fs: flux sortant, Fn=flux net)

- Si le Fe>Fs Fn est positif absorption
- si le Fe< Fs Fn est négatif excrétion

L'absorption peut se faire par voie paracellulaire (intercellulaire) ou transcellulaire.

Plusieurs modes existent:

*__la diffusion passive__: ne requiert pas d'énergie, suit le gradient de concentration

***Le transport actif :**se fait contre un gradient de concentration et consomme de l'énergie.

***La diffusion facilitée**

III. MOTRICITE DE L'INTESTIN GRELE

la motricité doit remplir trois rôles :

- mélange les aliments avec les sécrétions digestives;
- facilite le contact entre la muqueuse et le chyme;
- propulse le contenu intestinal en direction du colôn (direction aborale).

La durée du transit pylore –valvule iléo-caecale est extrêmement variable de 30 à 140 mn.

La motricité est différente en période postprandiale et en période interdigestive

En période interdigestive

L'intestin grêle est le siège d'une activité mécanique qui migre tout au long de l'organe et se répète en cycles: complexe moteur migrant(CMM).

Le CMM prend son origine au pacemaker gastrique, franchit le pylore et se propage jusqu'à la valvule iléo-caecale en 90 à 120 mn. Il se décompose en 3 phase:

- **Phase I**: de 35 à 65 mn, caractérisée par l'absence d'activité contractile
- **Phase II**: de 25 à 60 mn, caractérisée par une activité irrégulière avec augmentation progressive du nombre et de l'amplitude de potentiels d'action
- **Phase III**: de 5 à 10 mn, caractérisée par une activité contractile régulière et propagée

Le CMM permet de vider l'intestin grêle des résidus alimentaires et d' éviter la colonisation par les bactéries d'origine colique

En période postprandiale

L'activité motrice en période digestive est caractérisée par:

Une activité segmentaire de mixage pour favoriser le contact du chyme avec les sécrétions et la muqueuse et optimiser l'absorption

Une activité péristaltique pour pousser le contenu dans le sens oral-aboral

Le cycle des CMM est interrompu immédiatement pour laisser place à une activité contractile continue et irrégulière(semblable à la phase II du CMM) due à un mélange de contactions segmentaires et péristaltiques permettant le brassage des aliments et leur propulsion aborale.

***La segmentation** est une succession contractions et de relaxations qui n' intéressent que la couche circulaire. Correspond à des zones d' étranglement produites par des Contractions locales sans déplacement ,des fibres circulaires.

-elles servent à malaxer le contenu de l'intestin grêle: une partie de l'intestin grêle se contracte isolement envoyant son contenu dans les deux directions orale et caudale.

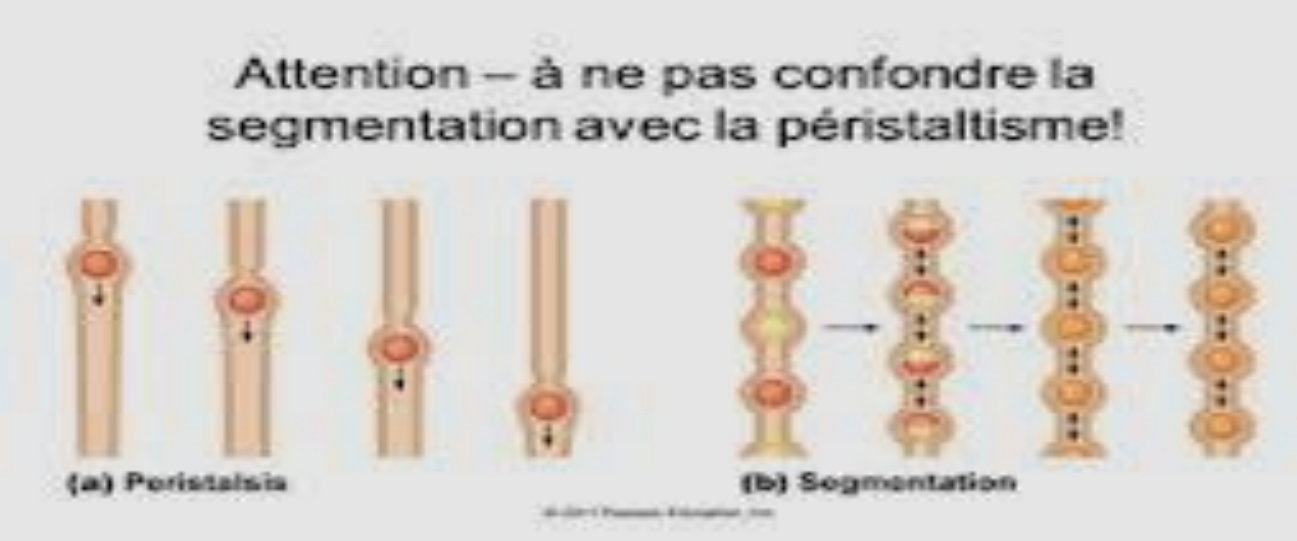
-Quand cette section de l'intestin grêle se relâche, les parties expulsées y retournent à nouveau.

Ce mouvement de va et vient produit par les contractions segmentaires, produit un malaxage mais pas de mouvements net en avant du Chyme le long de l'intestin grêle

Le péristaltisme: ondes propagées:

Sont très fortement coordonnées et servent à propulser le contenu de l'intestin grêle vers le gros intestin. Une contraction se produit derrière le bol alimentaire et une relaxation se produit devant lui, provoquant sa propulsion en direction caudale

Ce processus doit se produire une fois la digestion et l'absorption bien accomplies. met en jeu la contraction coordonnée des 2 couches musculaires



RÉGULATION de la motilité :

Contrôle nerveux: le système nerveux entérique est responsable de la segmentation et du péristaltisme par excitation (sous le contrôle de neurones cholinergiques) et inhibition (sous le contrôle de neurones à VIP et NO) successives des deux couches musculaires

Pour que le contenu luminal progresse dans le grêle, il faut en amont une relaxation de la couche longitudinale associée à une contraction de la couche circulaire(qui propulse le bol alimentaire vers l'avant). Et en aval une contraction de la couche longitudinale(qui tire la paroi vers l' arrière) associée à une relaxation de la couche circulaire(ce qui aboutit à une augmentation du diamètre du segment digestif concerné pour recevoir le bol alimentaire)

Contrôle hormonal:

En période de jeun, la motiline déclenche une acticité propagée de type III au niveau de l'estomac du grêle proximal. La somatostatine déclenche des phases III du grêle

IV. DIGESTION ET ABSORPTION

1) Les glucides

Les glucides couvrent les 2/3 des besoins énergétiques de l'organisme, ils représentent plus de 50% de la ration calorique journalière de l'adulte; un adulte en ingère 200 à 400 gr/j soit 6gr/Kg/j sachant que l'oxydation de 1 gr de glucides fournie 4Kcal contre 9 kcal pour les lipides et 4 Kcal pour les protéines. On peut trouver les glucides dans les fruits, les légumes, les laitages, les céréales et les féculents.

Ces glucides sont essentiellement sous forme de:

***glucides digestibles**:

-Amidon (55 à65%): composé **d'amylose**(1/5) fait d'une chaine polymérique linéaire de 100 à 400 résidus glucosés liés en α1-4 et d'**amylopectine**(4/5) formée de plusieurs chaines d'amylose, contenant 15 à 30 unités de glucose, liées entre elle en α1-6

-Disaccharides: saccharose(le plus abondant: 20 à 30%), lactose (sucre du lait)

-Monosaccharides : fructose, glucose

***Fibres alimentaires (** fibres végétales): **cellulose** (polymère de glucose avec des liaisons β1-4 en zigzag) et **pectine**(pomme)

-chez le nouveau-né, le lactose, sucre du lait, est pratiquement le seul sucre de l'alimentation couvrant 40% des besoins énergétiques de l'enfant nourri au sein.

1. Digestion des glucides

A. Digestion intraluminale (digestion de l'amidon)

Le principal site de digestion des glucides est représenté par le duodénum et jéjunum (90%).

La digestion des glucides commence déjà au niveau buccal: la salive contient de la ptyaline, une α amylase qui a pH neutre, est capable de scinder l'amidon en oligosaccharides (maltose, maltotriose et α dextrines limites)

Ce processus de digestion se poursuit dans l'estomac proximal, mais elle est stoppée dans l'estomac distal par l'acidité du suc gastrique. Au niveau du duodénum et grâce à l'arrivé d'une α amylase d'origine pancréatique, la digestion des glucides se poursuit et on aboutit à la formation de maltose, maltotriose et dextrines formés de 5 à 10 résidus glucose.

B. Digestion au niveau de la bordure en brosse

Les disaccharides ingérés et les produits issus de la digestion intraluminale (oligosaccharides et dextrines) sont hydrolysés par les enzymes de la bordure en brosse. Ces oligosaccharidases, synthétisées par l'entérocyte sont ancrées(solidaires, attachées) dans la membrane apicale; elles

sont dégradées par les enzymes pancréatiques ou en cas de pullulations microbienne, par les protéases bactériennes.

enzyme	substrat	production
Glucomaltase	Oligosaccharides (2,4 résidu glycosyl)	glucose
Saccharase, isomaltase	Saccharose, dextrine	Glucose fructose
Maltase	maltose	Glucose glucose
Lactase	lactose	Glucose galactose
tréhalose	tréhalase	glucose

Cette phase de digestion des glucides par la bordure en brosse pratiquement complète à la partie moyenne du jéjunum, aboutit à la production de trois principaux monosaccharides: le glucose qui représente à lui seul 80% des monosaccharides, le galactose et le fructose.

Les cellulose(fibres végétales) ne sont pas digérés dans le tractus digestif haut : elles sont partiellement fermentées sous l'action des bactéries coliques avec formation d'acides gras volatils(acide butyrique), d'hydrogène et $C0_2$ .les acides gras volatils sont utilisables par l'épithélium colique comme substrat énergétique. Les fibres végétales facilitent en outre le transit intestinal.

2. ABSORPTION DES GLUCIDES

Glucose et galactose

L'absorption du glucose et du galactose met en jeu la pompe Na^+-K^+ ATPase. C'est un processus actif et saturable, consommateur d'énergie(ATP) qui permet dans l'entérocyte l'absorption d'une molécule de glucose parallèlement à deux ions de Na^+ (Co-transport). Le glucose et le sodium se fixent au pôle apical de l'entérocyte sur un transporteur appelé **SGLUT1** (sodium glucose transportor). La pompe Na^+-K^+ ATP ase permet ensuite de maintenir un gradient de sodium dans la cellule en excrétant le sodium dans la circulation sanguine au pole basolatéral (transport actif secondaire)

Une faible proportion de glucose est métabolisée par l'entérocyte à des fins énergétiques et la plus grande partie sort de la cellule en traversant la membrane basolatérale par un mécanisme de transport facilité via les GLUT2.

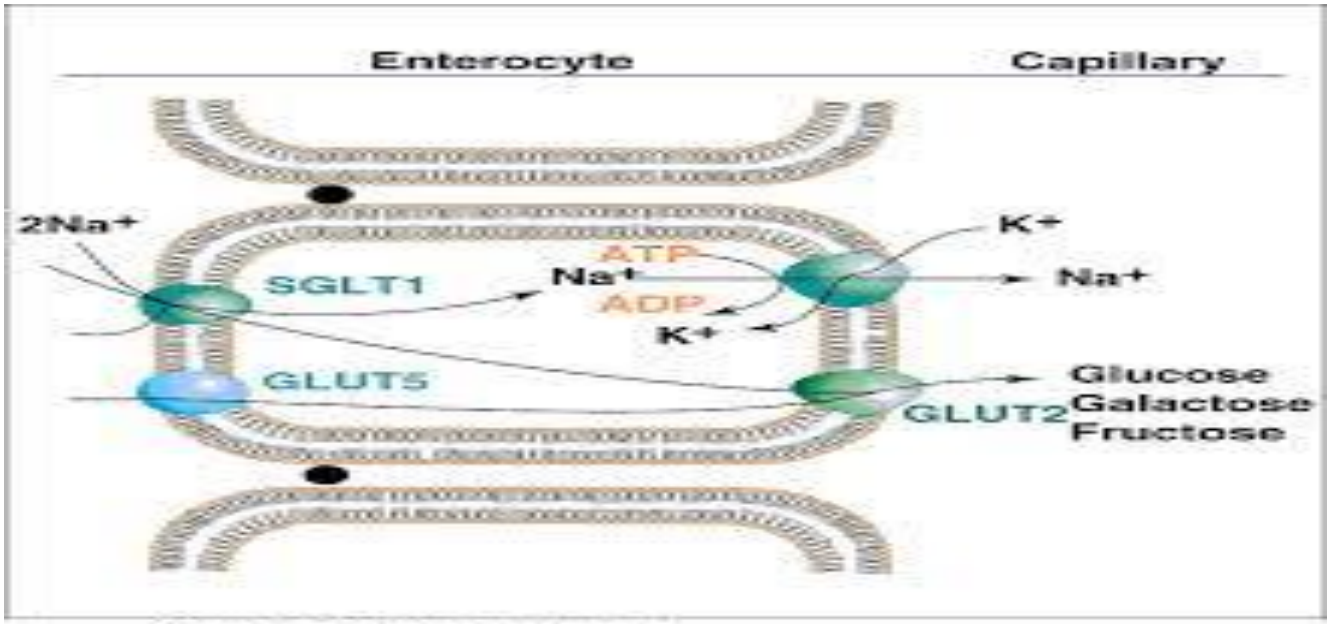
Le galactose est absorbé par le même mécanisme que celui du glucose, en utilisant les mêmes transporteurs au niveau de la bordure en brosse(SGLT1) et de la membrane basolatérale (GLUT2).

L'absorption couplée du glucose et du sodium explique l'intérêt d'un apport conjoint de glucose et de sodium dans les solutés de réhydratation type OMS et dans les mélanges de nutrition entérale, afin d'optimiser les capacités de réabsorption de l'intestin grêle.

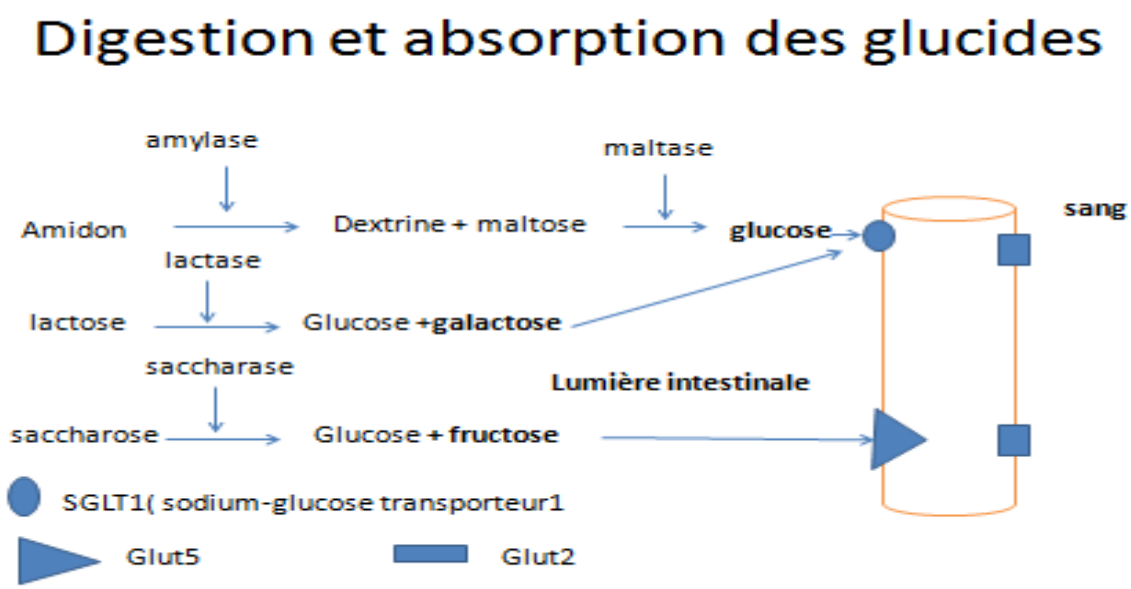
Fructose

Le fructose est capté par le transporteur GLUT5 selon un mécanisme de transport facilité.(sucre grosse molécule hydrosoluble) . Sa sortie au niveau de la membrane basolatérale se fait par diffusion sur le transporteur GLUT2 commun au glucose et au fructose.

La malabsorption congénitale du glucose et du galactose est due à un déficit du transport couplé au sodium par altération fonctionnelle du SGLT1 liée à une mutation du gène codant. L'absence de réabsorption de sodium et donc d'eau est à l'origine d'une diarrhée aqueuse qui s'arrête lorsque ces deux sucres seront remplacés par du fructose



Copyright © 1997 Wiley-Liss, Inc.



Etape post absorptive

Les monosaccharides après absorption vont être drainés par voie sanguine (veine porte) vers le foie où ils seront convertis en glucose seul ose utilisables par toutes les cellules de l'organisme; le foie se charge de leurs stockage sous forme de glycogène (glycogénèse hépatique) ou leur distribution vers les autres organes pour servir de substrat énergétique (glycolyse). le glucose excédentaire est stocké en présence d'insuline dans le muscle et le tissu adipeux.

2) **LES LIPIDES** :

L'ingestion des lipides est de 50 à 80 g/j, avec un besoin réel de 1gr/Kg/j sachant que l'oxydation de 1gr de lipide fournie 9Kcal contre e 4 Kcal pour les glucides et 4Kcal pour les protéines. Les lipides ingérés sont constitués à 98% de triglycérides(TG), le reste étant représenté par le cholestérol, les phospholipides et les esters de vitamines liposolubles (A, D, E, K). On trouve ces lipides dans le beurre, les œufs, les viandes, le lait, les fromages et dans les huiles. A cet apport exogène vient s'ajouter un apport endogène sécrétoire: le cholestérol et les phospholipides de la bile et un apport cellulaire et bactérien: les lipides membranaires.

L'excrétion fécale est linéairement liée à l'apport et représente 4% de celui-ci.

a. Digestion des lipides:

-Etape physicochimique

La motricité gastrique permet l' émulsification des lipides sous forme de gouttelettes lipidiques de 0,5 mm de diamètre qui sont délivrés de manière lente et régulière dans le duodéno-jéjunum par la vidange gastrique. L' emulsification est essentielle pour augmenter l'interface "eau-huile "et favoriser l'action des enzymes hydrophiles sur les molécules lipidiques hydrophobes.

Dans le grêle, les sels biliaires (substances amphipathiques c.à.d. des substances possédant un pôle hydrophobe d'un coté et un pôle hydrophile de l'autre coté) permettent une émulsification plus fine des lipides. Sels biliaires ont une activité détergente « émulsifiante »

-Etape biochimique

***Digestion des triglycérides** La digestion intraluminale de TG débute dans l'estomac sous l'effet de la lipase gastrique sécrétée par les cellules principales fundiques. Cette enzyme agit à pH acide (optimal3à5) et hydrolyse préférentiellement les TG à chaines moyennes (TGCM).

Elle joue sans doute un rôle important en période néonatale vue l'immaturité pancréatique et richesse du lait maternelle en TGCM. Cette première étape de la digestion des lipides alimentaire permet l'hydrolyse de 10 à30% des lipides ingères libérant des monoglycérides(MG), diglycérides(DG) et acides gras(AG).

L'arrivée des AG et des TG dans la lumière intestinale déclenche la libération de CCK (cholécystokinine) et donc fourniture de la bile (sels biliaires) et des enzymes pancréatiques notamment la lipase pancréatique. La plus grande partie de la digestion des TG se fait dans la partie supérieure du grêle sous l'effet de la lipase pancréatique qui est sécrétée directement sous forme active, elle agit au niveau des interfaces huile-eau donc nécessite une émulsification préalable des TG afin de pouvoir être efficace.

La lipase pancréatique nécessite, la colipase sécrétée par le pancréas sous forme inactive (procolipase) activée dans la lumière intestinale par la trypsine, cette activation protéolytique permet l'élimination d'un pentapeptide : l'entérostatine qui pourrait être responsable d'un signal de la satiété pour l'ingestion des graisses. Ce cofacteur en déplaçant les sels biliaires permet l'ancrage de la lipase pancréatique dans l'interface huile-eau permettant l'accès à son substrat.

L'hydrolyse des TG par la lipase pancréatique aboutit à la formation d'un monoglycéride et deux AG (les MG étant même hydrolysés pour donner une molécule de glycérol et un AG). La lipase pancréatique permet d'hydrolyser environ 70% des TG de l'alimentation.

Les gouttelettes de lipides se transforment ainsi en particules plus fines de 3 à5 nm constitués de MG, d'AG, de phospholipides (lécithines) et de sels biliaires formant des micelles

La formation de micelles permet aux lipides de franchir la couche aqueuse non agitée recouvrant la bordure en brosse avant de se dissocier et traverser la membrane entérocytaire.

Digestion des phospholipides

La digestion des phospholipides survient uniquement dans l'intestin grêle après intégration dans les micelles sous l'action de la phospholipase A2. Cette dernière est produite sous forme d'une prophospholipase activée par la trypsine en présence de calcium et de sels biliaires.

La phospholipase A2 hydrolyse les AG des phospholipides (lécithines) en lysophospholipides (lysolécithine) requiert l'interface eau-huile pour être active et donc dépendantes de l'action préalable des sels biliaires.

Digestion du cholestérol : Dans la lumière intestinale, le cholestérol est essentiellement sous forme libre et pour une faible part sous forme estérifié (10 à15%). Cet ester doit être hydrolysé, pour que le cholestérol soit sous forme libre qui est la forme absorbable. L'hydrolyse est liée à

l'action de la cholestérol estérase (carboxyesterase) qui a une action préférentielle sur les esters du cholestérol et les esters de vitamines liposolubles (A, D, E, K), mais peut aussi hydrolyser les TG et certains phosphoglycérides. L'activité de cette estérase d'origine pancréatique est augmentée en présence de sels biliaires

Il est intéressant de noter que cette lipase est présente aussi dans le lait maternel (et pas dans le lait de vache), ce qui apporte simultanément au nourrisson que la mère allaite, la graisse du lait et son enzyme de digestion.

b. Absorption des lipides

Etape cellulaire

Une fois au contact de la bordure en brosse, les AG, les MG, les lysophospholipides, cholestérol libre et les vitamines liposolubles vont pénétrer dans l'entérocyte. En effet le pH de la couche aqueuse non agitée fortement acide, provoque une dissolution des micelles qui libère leur contenu.

Les lipides libérés sont absorbés, les sels biliaires poursuivent leur chemin pour être absorbé par un mécanisme actif au niveau iléal et retournent au foie par le système porte pour être recyclés dans la circulation entérohépatique. Les AG, les MG, lysolécithines vont pénétrer dans l'entérocyte par diffusion **passive** (dissolution dans la bicouche lipidique). L'absorption du **cholestérol est un phénomène énergie dépendant**

Après leur pénétration dans l'entérocyte, les produits de la digestion lipidique migrent vers le réticulum endoplasmique transportés probablement par des protéines de transport, les L-FABP et les I-FABP (liver et intestine fatty acid binding protein) et une protéine de transport des stérols pour le cholestérol: SCP (sterol carier protein).

Dans le RE lisse, les TG sont reconstituée à partir des MG et des AG par le complexe enzymatique de la TG synthétase (acyl transférase). Les lysolécithines et le cholestérol sont réestérifiés dans le cytosol avant de pénétrer dans le RE ou d'être incorporer dans les membranes cellulaires.

Dans le RE, les molécules lipidiques sont assemblées en lipoprotéine: les chylomicrons et VLDL (very low density lipoperotein) leur élaboration étant achevée dans l'appareil de Golgi, ils traversent la membrane basolatérale par exocytose pour rejoindre la circulation lymphatique via les chylifères

Les chylomicrons sont des édifices lipoprotéiniques dont le centre triglycéridique est entouré d'une monocouche hydrophile contenant du cholestérol libre, des phospholipides et une apoprotéine B48 synthétisée par l'intestin. Ils renferment également l'Apo AI, Apo II, Apo IV et V et sont synthétisés exclusivement par l'intestin. Ils rejoignent la circulation générale par le système lymphatique, le canal thoracique et l'artère sous Clavière gauche. Leur volume et leur nombre augmente après les repas

Les VLDL contenant l'Apo B100 (d'origine hépatique) représentent les seules lipoprotéines produites par l'intestin en période interdigestive ou au cours du jeûne. Leur synthèse se voit également dans le foie.

Les AGCM n'y entre pas dans la composition des chylomicrons et vont ressortir de l'entérocyte drainés par les capillaires sanguins, transportés par l'albumine. Cette particularité explique l'intérêt

d'un apport en TGCM en cas de malabsorption lipidique ou en cas de blocage lymphatique (en cas de plaie du canal thoracique: chirurgie de l'aorte).

3) **Protéines**

Les protéines alimentaires fournissent l'apport azoté indispensable à la croissance et au renouvellement tissulaire, un adulte en ingère 60 à100g/j soit 1gr/Kg/j avec un besoin minimal de 0,25 à 0,50gr/Kg/j (ce qui permet de compenser la dépense azotée basale), sachant que l'oxydation d'1gr de protéines fournie 4 kcal contre 4 Kcal pour les glucides et 9 Kcal pour les lipides. Ces protéines ont une double origine: animale et végétale, en effet on les trouve dans les viandes, poissons, œufs, lait, céréales et légumineuses.

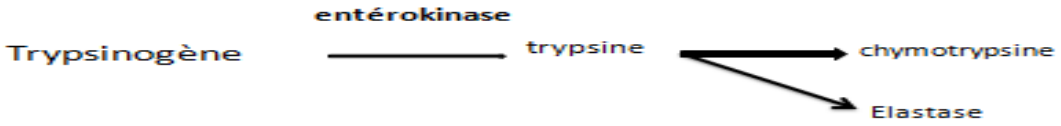
On trouve également dans le tube digestif des protéines endogènes provenant des secrétions digestives et des produits de renouvellement cellulaire (50 à 80gr/j).

Leur digestion dépend de nombreux facteurs: origine animale (plus digestible) ou végétale; le type de protéine (grande ou petite);le mode de cuisson et de conservation des aliments.

a) Digestion des protéines

Après mastication, qui permet la dilacération des protéines, la digestion des protéines débute dans l'estomac. A ce niveau l'HCl sécrété par les cellules pariétales gastriques permet la dénaturation grossière des protéines, il permet également la transformation du pepsinogène sécrété par les cellules principales gastriques en pepsines. Celle-ci sont des endopeptidases qui à pH acide (pH≈2,5) scindent les protéines au niveau des acides aminés aromatiques (tyrosine, phénylalanine) de la chaine peptidique. Les pepsines sont à nouveau inactivées dans l'intestin grêle (pH 7 à 8).

❑En échange les précurseurs d'autres protéases (trypsinogène-chymotrypsinogène-proelastase) provenant du pancréas parviennent jusqu'au duodénum où ils sont activés en cascade:



Les trois endopeptidases: trypsine, chémotrypsine et elastase fragmentent la molécule protéique en peptides plus courts. En outre les carboxypeptidases A et B (hydrolyse du coté COOH) formées par le pancréas, ainsi que les dipeptidases et les aminopeptidases (hydrolyse du coté NH_2) de la bordure en brosse de la muqueuse intestinale attaquent les protéines par la partie terminale de la

chaine, pour les scindes finalement en tri ou dipeptides et principalement en acides aminés individuels. Ces trois produits de dégradation sont absorbés dans le duodénum et dans le jéjunum par l'entérocyte.

b) Absorption des protéines

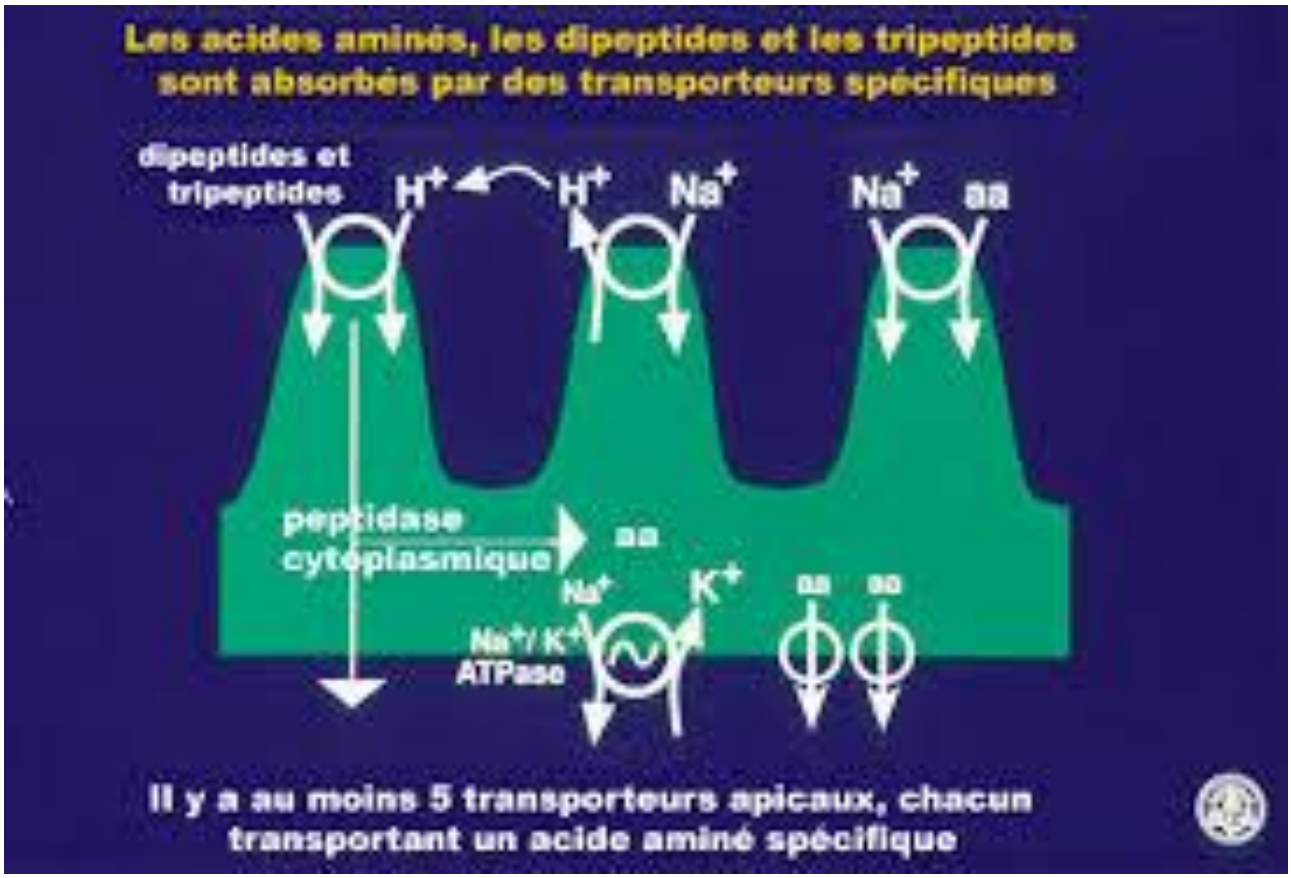
10 à 20% des protéines digérées sont absorbées au niveau du duodénum, 60% au niveau du jéjunum et le reste au niveau de l'iléon. L'absorption des protéines par l'entérocyte de fait soit sous forme d'acides aminés libres, soit sous forme de di et tri peptides.

Les aa sont absorbés soit activement par systèmes sodium dépendants, (le gradient transmembranaire de sodium est généré par les pompes Na^+/K^+ ATPase des membranes basolatérales et correspond donc à des mécanismes de transports actifs) soit par des systèmes indépendants de sodium (diffusion facilitée).

L'absorption des di et tri peptides se fait par un système de cotransport H^+- peptide (Pept-1), le gradient transmembranaire de H^+ étant maintenu par un échangeur Na^+-H^+ dans la membrane apicale. Les peptides absorbés sont alors hydrolysés par des peptidases intracellulaires en acides aminés. La sortie de l'entérocyte vers le sang portal se fait presque exclusivement sous forme d'acides aminés libres qui traversent les membranes basolatérales par cinq systèmes de transports dont deux sont sodium dépendants et trois sont sodium indépendants.

Certains di et tri peptides absorbés résistent à l'hydrolyse intracellulaire et sortent intact de l'entérocyte; il existe vraisemblablement au niveau de la membrane basolatérale un système de transport spécifique qui pourrait être H^+ dépendant ou correspond à un système de transport facilité.

Le métabolisme de l'entérocyte utilise lui-même certains acides aminés qui viennent de la lumière intestinale: glutamine, glutamate et aspartate quantitativement les plus importants acides aminés utilisés par l'épithélium intestinal



Transport de macromolécules

Les protéines entières ne sont habituellement pas absorbées. Dans de ces rares, elles peuvent être captés par endocytose, puis libérés du coté opposé de la cellule épithéliale par exocytose.

Ce processus très commun chez le nouveau-né, reflète l'immaturité de la muqueuse intestinale (la muqueuse est plus perméable et la sécrétion gastrique acide n'atteint son niveau normal que quelque semaine après la naissance). L'absorption de protéines entières explique de nombreuses allergies alimentaires précoces. Le système immunitaire perçoit les protéines intactes comme des antigènes et les attaques. Ces allergies disparaissent généralement lorsque la muqueuse parvient à l'état de maturité.

Absorption de vitamines, eau et des substances minérales

1) Absorption des vitamines

Les vitamines sont des composés organiques nécessaires en petites quantités pour un métabolisme, une croissance et un développement normaux. Il est habituel de regrouper les vitamines selon leur solubilité et d'opposer les vitamines liposolubles aux vitamines hydrosolubles

vitamines liposolubles

Les vitamines A, D, E et K sont liposolubles, leur absorption est très liée à celle des lipides. en effet Leur réabsorption nécessite la formation de micelles .Le transport dans le plasma s'effectue après incorporation dans des chylomicrons et des VLDL.

Vitamine B12

Elle est indispensable à l'érythropoïèse(synthèse des globules rouges ou érythrocytes: un déficit en cette vitamine entraine une anémie)et au métabolisme des acides aminés. Elle existe dans l'organisme sous plusieurs formes moléculaires appelées les cobalamines.

la vitamine B12est apportée essentiellement par les protéines de la viande et du lait

Les cobalamines(vitamines B12) sont des molécules relativement grosses et difficilement liposolubles, l'absorption intestinale nécessite la mise en jeu de son propre mécanisme de transport

Dans l'estomac la vitamine B12 est tout d'abord séparée des protéines alimentaires par l'action de la pepsine et de l'acidité gastrique. Dans l'estomac, elle se lie à l' haptocorrine (Hc), produite par la salive. Dans l'estomac, les cellules pariétales fundiques produisent le facteur intrinsèque(FI).

Le complexe vitamine B12 -haptocorrine et le facteur intrinsèque passent alors dans le duodénum, où l' haptocorrine sera dégradée par les protéases pancréatiques et la vit B12 se lie au FI

Le complexe vit B12-FI est résistant à la dégradation par les protéases pancréatiques. Le complexe vitamine B12- FI est absorbé au niveau de l' iléon par un phénomène d'endocytose. La sortie de la cellule vers le sang se fait, après liaison, avec une protéine de transport, la transcobalamine II (TCII). Le complexe TCII-vitamine B12 est ensuite capté par un récepteur spécifique, exprimé par toutes les cellules de l'organisme.

Le test de Schilling est un test qui a pour but d'étudier le fonctionnement de la vitamine B12 dans l'organisme.On donne au malade de la vit B 12 marquée (cobalt radioactif)

Normalement, la vitamine B12 marquée est absorbée puis éliminée dans les urines

une élimination urinaire supérieure à 10 % de la vitamine B12 ingérée traduit une absorption digestive normale. Lorsque moins de 10 % de la radioactivité ingérée est retrouvée dans l'urine, c'est que la vitamine B12 n'a pas été absorbée.

Le test peut être pratiqué avec et sans facteur intrinsèque.(pour trancher l'origine du défaut: gastrique ou iléale)

-Si le test de Schilling avec prise orale de FI est normal, on est en présence d'un défaut de sécrétion gastrique du FI : maladie de Biermer (présence d' auto-anticorps dirigés contre le FI), gastrectomie totale, etc.

-Lorsque l'absorption de la vitamine B12 est réduite même quand elle est couplée au facteur intrinsèque, on est en présence d'un trouble de l'absorption intestinale du complexe vitamine B12-FI.

Les autres **vitamines hydrosolubles B1** (thiamine), **B2** (riboflavine), **C** (acide ascorbique) et **H** (biotine, niacine) sont absorbées par un mécanisme de transport actif secondaire, avec du Na+*(cotransport), de façon similaire au* glucose ou aux acides aminés .

Le lieu de réabsorption est le jéjunum et, pour la vitamine C, l'iléon.

Les vitamines B6 (pyridoxal, pyridoxine,pyridoxamine) sont probablement réabsorbées par simple diffusion.

Absorption de l'eau et des sels minéraux

L'homme ingère en moyenne 1,5 l d'eau (boissons, aliments) chaque jour. Par ailleurs, quotidiennement 6 l sont déversés en plus dans le tube digestif avec la *salive,* le *suc gastrique,* la *bile,* le *suc pancréatique* et le *suc intestinal.*

Etant donné que seulement 0,1 l/j est excrété avec les fèces, il faut donc que le tube digestif en réabsorbe au minimum 7,4 l/j. Cette *réabsorption d'eau a lieu principalement dans le jéjunum, dans l'iléon et aussi, pour une faible* part, dans le *côlon*

Les mouvements d'eau à travers la paroi de la membrane sont conditionnés *osmotiquement.* Lorsque des particules osmotiquement efficaces, comme Na+ et Cl-, sont absorbées, l'eau « suit » ;

au contraire, si des substances sont sécrétées dans la lumière ou si des substances non réabsorbables sont ingérées avec les aliments, l'eau s'écoule alors vers le pôle luminal. Ainsi, les sulfates(entrent dans la composition des médicaments luttant contre la constipation) difficilement réabsorbables agissent comme des laxatifs.

La force motrice de l'absorption de l'eau dans l'intestin réside surtout dans l'absorption du **Na+, du Cl- et des substances organiques**. Dans l'intestin, **le Na+** est absorbé par plusieurs mécanismes : la **pompe Na+ / K+ -ATPase sur le côté** basolatéral de la cellule est, dans tous les cas, l'élément moteur essentiel.

Cotransport du Na+ avec des substances Organiques(glucose, acides aminés, phosphates, etc) dans la cellule

Cotransport parallèle du Na+ et Cl- dans l'iléon (échange Na+ luminal/H+) et aussi (échange Cl- / HCO3-; dans la lumiere), H+ et HCO3- réagissent pour former H2O et CO2. Ce transport assure la majeure partie de la réabsorption du Na+, du Cl- et de H2O hors de l'intestin

diffusion du Na+: principalement dans le côlon au moyen de **canaux à travers la** membrane luminale**.**

L'absorption du **K+** est essentiellement passive et s'effectue dans l'intestin grêle.

Le calcium est réabsorbé dans la partie supérieure de l' intestin grêle avec l'aide d'une protéine de liaison de calcium (calcium binding protein= CaBP) et stimule ainsi la réabsorption du calcium. le calcitriol(1,25-dihydroxyvitamine D3) augmente la synthèse de CaBP et stimule ainsi la réabsorption du calcium

Tout comme le Ca*2+, le* ***Mg2+*** est réabsorbé dans l'intestin alors que le **fer (Fe) est soumis à un mode de réabsorption spécial**

Fer

L'intestin est la seule porte d'entrée et le principal organe d'excrétion du fer hors de l'organisme

L'absorption du fer se fait par deux mécanismes différents selon qu'il est sous **forme libre**(fer ionique: légumes, fruits et céréales) ou **lié à l'hème**(viandes et poisson)

L'absorption du fer libre se fait par liaison à des transporteurs spécifiques situés au pôle apical de l' entérocyte. Il se lie dans le cytoplasme à l' apoferritine pour former la ferritine qu'est une forme de stockage intracellulaire du fer. Sur la membrane basolatérale existe des récepteurs à la transferrine qui favorisent la sortie du Fe2+ en le fixant sur l' apotransferrine sérique.

Le fer lié à l'hème traverse la bordure en brosse, soit directement du fait de la forte liposolubilité de la molécule, soit par un transport facilité spécifique de l'hème. Dans le cytosol, le Fe2+ est libéré de l'hème sous l'action de l'hème oxygénase. Il suit ensuite la même destinée intracellulaire que le fer libre.